



Sistemas basados en buses de campo inmóticos: el bus KNX

Configuración de
Instalaciones Domóticas
y Automáticas



Índice



- 6.1. Buses de campo en el sector de la inmótica**
- 6.2. Origen del sistema KNX**
 - 6.2.1. Características de KNX
- 6.3. Medio físico y modo de configuración en KNX**
 - 6.3.1. Medios físicos de transmisión
 - 6.3.2. Modos de configuración
- 6.4. Topología en KNX**
- 6.5. Direccionamiento y protocolo de comunicación**
 - 6.5.1. Direcciones físicas
 - 6.5.2. Direcciones de grupo
 - 6.5.3. Aplicaciones, objetos y parámetros de los componentes
- 6.6. Elementos para el montaje de una instalación KNX**
 - 6.6.1. Cableado, conexionado, empalmes y marcado
 - 6.6.2. Fuente de alimentación y filtro o bobina
 - 6.6.3. Módulo acoplador y módulo de aplicación
 - 6.6.4. Acopladores de línea y área
 - 6.6.5. Módulo interfaz de comunicación
 - 6.6.6. Sensores, detectores, pulsadores e interruptores
 - 6.6.7. Actuadores
- 6.7. Configuración de una instalación KNX**
- 6.8. Otros sistemas inmóticos**



Introducción

Hasta ahora, en esta asignatura se han estudiado tecnologías a las que ha recurrido la domótica durante años para automatizar distintos servicios en edificios. Sin embargo, dado el crecimiento y la cuota de instalación de sistemas domóticos, se ha priorizado el uso de tecnologías más rápidas, eficientes y que puedan englobar a un mayor número de servicios.

Uno de los sistemas que, en la actualidad, más extendida es su instalación y que recomiendan una gran cantidad de técnicos del sector de la domótica, es el bus de campo, y más concretamente, el uso de KNX.

Por ello, como técnicos en sistemas automatizados, debemos conocer bien esta tecnología y las capacidades que ofrece, ya que es muy probable que en algún momento debamos participar en algún proyecto que trabaje con sistemas basados en bus de campo. Incluso, si nos dedicamos a la domótica, tendremos que tener unos conocimientos amplios de KNX.

Al finalizar esta unidad

- + Profundizaremos en la tecnología del bus de campo y su historia.
- + Analizaremos los medios físicos por los que se puede transmitir información codificada en KNX.
- + Identificaremos las topologías y estructuras que puede adoptar una red KNX.
- + Entenderemos cómo se generan las direcciones en una red de bus KNX.
- + Descubriremos los elementos que pueden componer una instalación domótica basada en bus de campo.
- + Seremos capaces de configurar una instalación KNX.



6.1.

Buses de campo en el sector de la inmótica

Seguro que no es la primera vez que escuchas hablar de las redes de bus de campo, aunque es posible que las hayas escuchado dentro del ámbito industrial. Podemos resumir que un bus de campo es un sistema informático que conecta los sensores y actuadores de una instalación automática a un controlador por medio de un único cable por el que transmite toda la información necesaria. Algunos de los buses de campo más habituales en industria son AS-i, CAN, Ethernet PowerLink, Profibus o Modbus.

Sin embargo, en el sector de la inmótica y la domótica, a partir de su auge, surgieron varios sistemas basados en bus de campo, específicos para el tipo de tareas y automatizaciones que se desean en instalaciones domésticas, de hoteles u oficinas.

Actualmente hay dos sistemas que predominan a nivel mundial. El sistema KNX, de origen europeo y, por tanto, con mayor implantación en esta zona geográfica, y el sistema Lon Works, de origen americano.



Imagen 1. Logo del sistema KNX

6.2.

Origen del sistema KNX

El auge de la automatización en el sector terciario, al menos cuando hablamos de automatización avanzada, se da a finales de los años 80. Es entonces cuando los sistemas utilizados hasta el momento (corrientes portadoras o autómatas programables de la época) empiezan a ser técnicamente insuficientes para cumplir con las expectativas de automatización de viviendas, hoteles y oficinas.

Por ello, los fabricantes eléctricos de la época empezaron a desarrollar nuevas soluciones aprovechando la informática y los sistemas de bus, lo que generó una gran multitud de sistemas en el mercado, con diferentes estructuras, topologías, modos de programación y miles de productos diferentes sin compatibilidad entre ellos. Esto hizo que se hiciera esencial crear un estándar domótico.

De esta necesidad nacen los sistemas BatiBUS, de origen francés, el sistema EIB (European Installation Bus) y el sistema EHS (European Home System). Cada uno de ellos estaba respaldado por asociaciones de fabricantes encargadas de seguir desarrollando e innovando, pero con una base común.

Finalmente, a finales de los años 90, con el objetivo de unificar estos sistemas, nace en Alemania la asociación KONNEX, que difunde un nuevo sistema llamado KNX, basado en las tres tecnologías que, hasta el momento, se habían impuesto.

En la actualidad, KNX es el sistema más utilizado en Europa tanto en el sector doméstico, como en el sector de la inmótica (oficinas, hoteles, hospitales, salas de conferencias, centros educativos, aeropuertos, estaciones de medios de transporte, etc.). Las principales aplicaciones que gestiona se indican en la imagen.



Imagen 2. Aplicaciones del sistema KNX



6.2.1. Características de KNX

Las características principales de los sistemas con comunicación por bus KNX son:

- > Estructura descentralizada en la que cada elemento es autónomo y no se precisa de una unidad central.
- > Cableado sencillo, al igual que el resto de bus de campo. Solo se necesita conectar el cable de comunicación y el de alimentación (habitualmente 230 V).
- > Es compatibles entre fabricantes, pero también con otros sistemas domóticos o industriales (DALI, Siemens LOGO! o Profibus, entre otros) a través de pasarelas o gateways.
- > Solo precisa de un único software para su programación, configuración y puesta en marcha. El software ETS es, además, independiente del fabricante del dispositivo.
- > Varios organismos de normalización internacionales avalan este sistema como un estándar: ISO/IEC 14543-3, CENELEC EN50090, ANSI/ASHRAE 135, etc.



6.3.

Medio físico y modo de configuración en KNX

Una de las grandes ventajas del sistema KNX es su versatilidad en cuanto al medio físico por el que se comunica con los dispositivos del sistema. Podemos distinguir entre medios cableados y medios inalámbricos.

Además, a nivel de configuración podemos utilizar dos modos diferentes según el grado de complejidad del sistema, el tamaño de la instalación y los conocimientos del instalador.

6.3.1. Medios físicos de transmisión

Como indicábamos, estos medios pueden ser cableados o inalámbricos. En cualquier caso, en una misma instalación se pueden combinar dos o más de estos medios. A continuación, describiremos cada uno de ellos:

- > **Cable de par trenzado (KNX-TP).** En las versiones originales de KNX este era el medio utilizado, heredado del sistema EIB. Consiste en el uso de dos pares de cables trenzados en una pantalla protectora para evitar interferencias y bajo una cubierta de PVC. Uno de estos pares, de colores rojo y negro, es el par principal y se usa para conectarse al bus; mientras que el segundo par se usa como reserva ante una posible rotura del principal y para funciones auxiliares. Aparte, entre ambos pares, encontramos un hilo llamado trazador, que otorga la rigidez necesaria al conjunto para su instalación dentro de las canalizaciones eléctricas.

En este caso, este conjunto de cables se encarga de transmitir la información y distribuir la alimentación de 29 V a los elementos del sistema. La velocidad de transmisión de estas redes es de 9.600 bits/s.

Este es el medio de transmisión más utilizado en instalaciones basadas en KNX debido a ser el que más años lleva en el mercado.

- > **Corrientes portadoras (KNX-PL).** Como ya detallamos en la unidad anterior, estos sistemas utilizan el cableado eléctrico de la instalación para la comunicación a través de pulsos que se transmiten en la propia señal eléctrica.

En estos sistemas, la velocidad de transmisión se reduce a 1.200 bits/s y utiliza el estándar PL 110.

- > **Ethernet (KNX-IP).** Estos sistemas utilizan el soporte físico de una red Ethernet local (LAN) o a través de internet.
- > **Inalámbrico (KNX-RF).** El medio de transmisión inalámbrico utilizado en KNX son las señales de radio frecuencia (RF) en la banda 868 MHz. Este medio de transmisión se utiliza especialmente en pequeñas instalaciones o para aplicaciones muy concretas, donde la instalación tiene una especial dificultad, dentro de instalaciones que usan otros medios de transmisión.

6.3.2. Modos de configuración

Como adelantábamos, los dispositivos KNX pueden ofrecer dos modos de configuración, dependiendo del fabricante. Estos modos son:

- > **E-Mode (Easy Installation).** En este modo sencillo los dispositivos ya disponen una preprogramación de fábrica o directamente no requieren de una programación vía PC, aunque sí que necesitan del uso de alguna controladora central. Su uso está limitado a pequeñas instalaciones de poca complejidad o para instaladores con pocos o nulos conocimientos de programación.
- > **S-Mode (System Installation).** Este modo de configuración es el más utilizado, especialmente en grandes y medianas instalaciones, ya que permite obtener el máximo rendimiento del sistema KNX. Requiere de unos conocimientos de programación por parte del técnico y del uso de medios informáticos.



6.4.

Topología en KNX

Al igual que otros sistemas domóticos como los que hemos visto en unidades anteriores, una red KNX está o puede estar formada por diferentes tipos de dispositivos, tales sensores, controladores, visualizadores y actuadores.

Todos estos componentes se deben conectar en paralelo a los dos hilos de bus de cable de pares trenzados por el que se transmiten los telegramas de comunicación. La tensión de alimentación de estos dispositivos será de 29 V.

Al igual que con las redes industriales basadas en bus de campo, hay diferentes topologías de red (en línea o en bus, en estrella y en árbol), con la salvedad de que en los sistemas basados en KNX no se puede cerrar nunca en anillo.

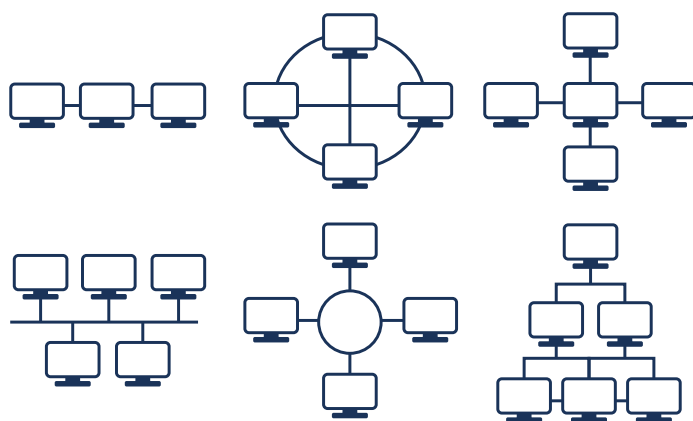


Imagen 4. Topologías de redes KNX

Una ventaja de las redes KNX es que no necesitan resistencias de terminación, elementos que sí encontraremos en redes de otros buses de campo.

6.4.1. Estructura de una red KNX

Las redes KNX se diseñan y estructuran de una forma jerárquica dividiendo el sistema en áreas y líneas, a las que irán conectados los componentes.

Línea

Se trata de la unidad mínima de una instalación en KNX y deberá tener su propia fuente de alimentación. A una línea se pueden conectar un máximo de 64 dispositivos KNX, con un máximo de longitud de 1.000 m. Aunque entre elementos no se pueden dejar más de 700 m, hay que tener en cuenta que en las topologías tipo estrella o árbol se sumarán cada uno de sus tramos.

Si, excepcionalmente, una línea debiera exceder estas limitaciones, existe la posibilidad de instalar repetidores, lo que permite que la línea se separe en un máximo de tres segmentos, debiendo incorporar cada segmento su propia fuente de alimentación.



Áreas o Zonas

Estas áreas o zonas se colocan jerárquicamente en un nivel superior a las líneas. A través de acopladores de línea (AL) podemos conectar hasta un máximo de 12 líneas por área. Por lo que, cada zona puede contener hasta un máximo de 768 dispositivos. De nuevo, la línea principal del área necesitará su propia fuente de alimentación, no pudiendo conectarse otro dispositivo a dicha línea.

En total, el sistema KNX puede albergar un total de 15 áreas o zonas, lo que limita estos sistemas a 11.520 dispositivos. Al igual que pasaba entre áreas y líneas, cada área debe disponer de un acoplador de área (AA) para conectarlas en paralelo, formando la línea principal del sistema. Esta línea principal también precisa de su propia fuente de alimentación y no puede tener otros dispositivos conectados a la misma.

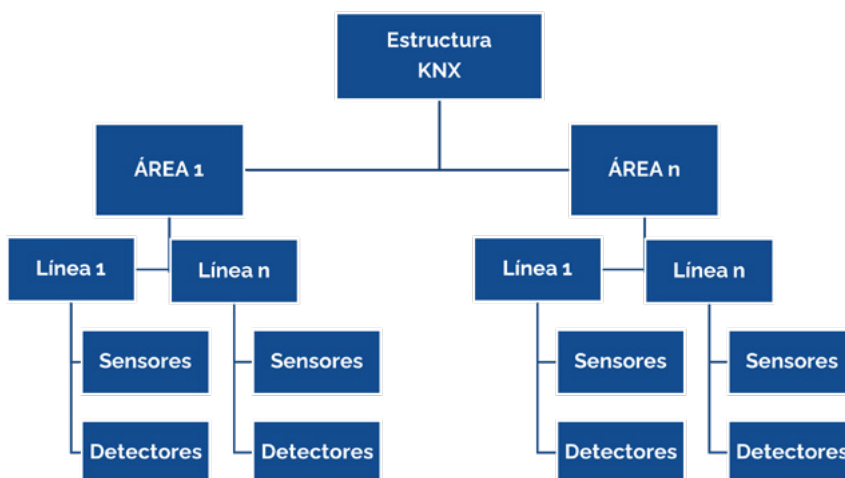


Imagen 5. Estructura jerárquica de una red KNX

6.4.2 Componentes y simbología

Cualquier dispositivo KNX que se conecta a una línea es considerado un componente, ya sea un actuador, un detector, un controlador u otro tipo de componente. Podemos clasificarlos tal y como se indica en la ilustración 5.

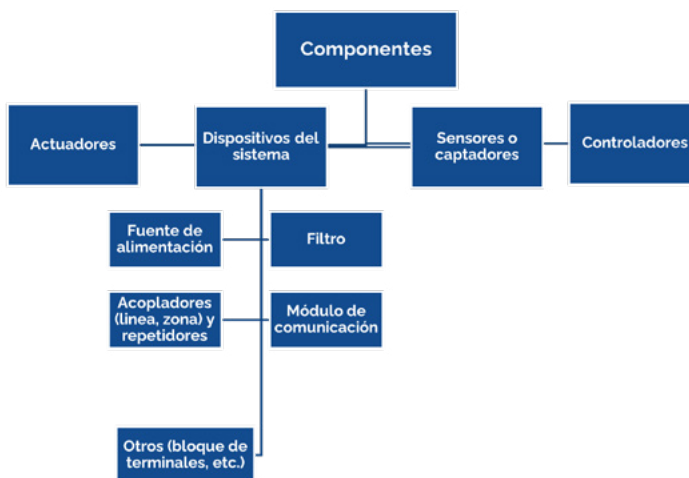


Imagen 6. Clasificación de componentes en redes KNX



Es habitual encontrar a estos componentes en esquemas codificados de la siguiente manera:

- > FA. Fuente de alimentación.
- > AA. Acoplador de área.
- > AL. Acoplador de línea.
- > CB. Componente del bus

A la hora de diseñar nuestro sistema debemos tener en cuenta varias características que presentan estos componentes:

- > Medio físico empleado.
- > Características electrónicas y eléctricas.
- > Sistema mecánico de montaje.
- > Posibilidad de programación y configuración, etcétera.

Todos estos dispositivos están normalizados en la norma DIN 40900. Esta simbología usa una misma estructura, como se muestra en la ilustración 6.

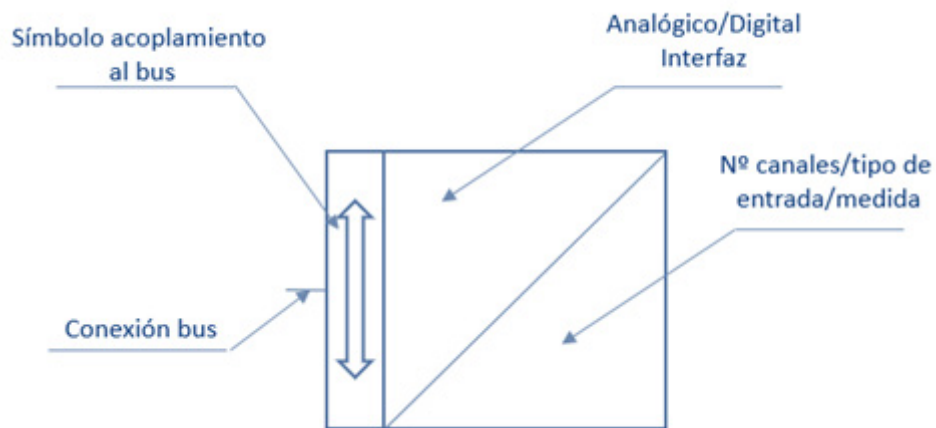


Imagen 7. Estructura simbología en redes KNX



A continuación, se muestra la simbología de los componentes más habituales en este tipo de instalaciones.

Componentes básicos y elementos del sistema	
Fuente de alimentación	
Filtro	
Fuente con filtro	
Conector del bus de datos	
Acoplador de línea /área repetidor o amplificador	
Módulo de pasarela con autómatas	
Módulo de comunicación RS-232	
Módulo de comunicación USB	
Interfaz con RDSI	
Interfaz con bus de campo	



Captadores: pulsadores, detectores y sensores	
Sensor genérico con alimentación externa	
Entrada binaria de n canales en alterna	
Entrada binaria de n canales en continua	
Entrada analógica de n canales en tensión	
Entrada analógica de n canales en corriente	
Pulsador	
Pulsador con regulación (dimmer)	
Pulsador de control	
Pulsador de persianas	
Detector de humo	
Transmisión IR con pulsador de n teclas	
Receptor IR	
Receptor IR con pulsadores de n teclas	

Captadores: pulsadores, detectores y sensores	
Receptor decodificador IR	
Detector de luminosidad	
Sensor de luminosidad	
Detector de temperatura, termostato	
Sensor de temperatura	
Detector de movimiento PIR	
Sensor de movimiento PIR	
Reloj y cronómetro	
Temporizador e interruptor horario	
Anemómetro	
Mecanismo de apertura/cierra en corriente continua	
Detector de rotura de cristales	



Actuadores	
Actuador genérico	
Actuador con alimentación auxiliar	
Actuador genérico con retardo	
Actuador de conmutación	
Actuador de persianas	
Actuador de conmutación / regulación	
Panel de visualización	
Salida analógica	
Electroválvula proporcional	
LED	



Ahora que conocemos la estructura de estas redes y su simbología, es fácil comprender los esquemas de las redes KNX. En la ilustración se muestra un ejemplo:

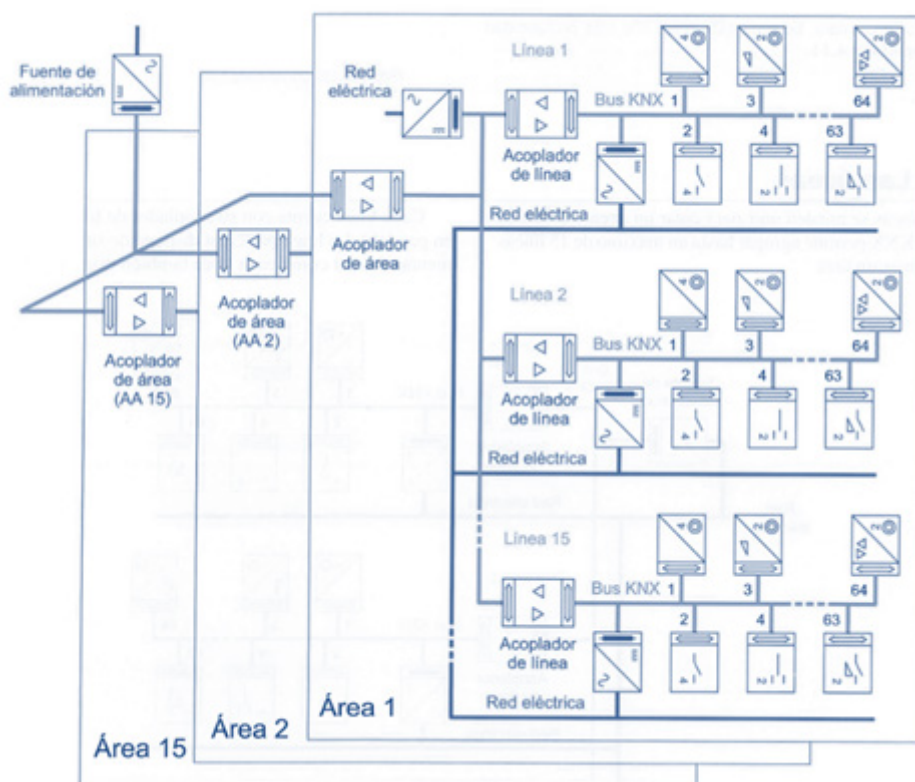


Imagen 8. Sistema completo KNX (Ejemplo)



6.5.

Direccionamiento y protocolo de comunicación

En un proyecto de automatización con red KNX, primero debemos definir la estructura de nuestra red y sus componentes. El siguiente paso es otorgar una dirección a cada uno de ellos para que puedan referenciar los dispositivos a los que quieren hacer llegar los telegramas de información. Este mensaje es "leído" por todos los dispositivos, pero solo aquellos que son destinatarios del mismo, actúan obedeciendo la orden. En KNX debemos distinguir entre direcciones físicas y direcciones de grupo.

6.5.1. Direcciones físicas

Cada uno de los componentes de la instalación, a excepción de los que no necesitan comunicarse, como las fuentes de alimentación, los filtros o los elementos de conexión, tienen asociada una dirección física única para cada uno de ellos, formada por 16 bits.

El objetivo de esta dirección es poder programar ciertas funcionalidades y, sobre todo, para la detección e identificación de errores.

Esta dirección es estructurada, indicando área, línea y un número único del dispositivo, permitiendo no solo identificar al componente sino también obteniendo información acerca de la topología de la red. De esta manera, las direcciones físicas siguen un formato X.X.X, donde las X cogen los valores según la tabla 4.

DIRECCIÓN FÍSICA		
Área (4 bits)	Línea (4 bits)	Número de dispositivo (8 bits)
Del 1 al 16	Del 1 al 16	Del 1 al 256

A su vez, los acopladores reciben la dirección con el número de su área (en el caso de los acopladores de área) o de su línea y área, seguidos del campo 0. Por ejemplo, un acoplador de área del área 5 tendrá la dirección física 5.0.0, y el acoplador de la línea 3 del mismo área tendrá la dirección física 5.3.0.

Esta dirección física se almacena internamente en cada dispositivo en una memoria EEPROM, aunque externamente suele incorporarse alguna etiqueta con su dirección para facilitar las labores de mantenimiento.

Para su programación mediante software, los dispositivos disponen de un botón que se debe pulsar en el momento de la programación para ser identificados.



6.5.2. Direcciones de grupo

Las direcciones que realmente relacionan los elementos del sistema son las direcciones de grupo, que son totalmente independientes de las direcciones físicas. En estas direcciones de grupo se agrupan aquellos dispositivos que, por lógica o funcionalidad, van a tener una misma respuesta ante un mismo mensaje. Por ejemplo, todos los actuadores de persianas se pueden agrupar en un mismo grupo de manera que se automatice el alzado de todas las persianas a partir de un sensor de luminosidad.

Los sensores, por tanto, envían sus órdenes codificadas para una dirección de grupo, mientras que los actuadores pueden responder a más de una dirección procedente de distintos sensores.

Estas direcciones de grupo, al contrario que las físicas, pueden estructurarse de diversas maneras según las necesidades de jerarquización de la instalación.

- > Dos niveles (grupo / subgrupo). Originalmente los sistemas KNX seguían esta estructura para sus direcciones de grupo, aunque actualmente su aplicación es escasa salvo en pequeños proyectos de automatización.
- > Tres niveles (grupo principal / grupo intermedio / subfunción). Este es el direccionamiento más usado en la actualidad. Cada uno de los grupos se estructura de la siguiente manera.
 - » Grupo principal. Formado por 4 bits, permite hasta 16 posibles grupos principales para representar áreas funcionales como, por ejemplo, alarmas técnicas, las persianas o la iluminación.
 - » Grupo intermedio. Los 3 bits reservados para este grupo permiten configurar hasta 8 posibles agrupaciones que pueden determinar una función dentro de un grupo funcional. Por ejemplo, las funciones del grupo de iluminación, que podrían ser encendido, apagada, aumentar/reducir intensidad, de la iluminación, etc.
 - » Subfunción. Formada por 8 bits, nos ofrece 256 posibles valores que habitualmente nos identifican al receptor o conjunto de receptores. Por ejemplo, las luces de una habitación o de una planta del edificio.
- > Estructura libre. Las últimas versiones del software ETS permite organizar de manera personalizada las direcciones de grupo en niveles, dándole así mayor versatilidad a la automatización mediante KNX.

6.5.3. Aplicaciones, objetos y parámetros de los componentes

A la hora de comprar los elementos que vamos a utilizar en nuestra red KNX, debemos poner especial atención a una serie de especificaciones, en especial, a la aplicación o aplicaciones que tiene el dispositivo; los objetos, o las funciones que pueden cumplir ese dispositivo para una determinada aplicación; y los parámetros, que son las opciones de configuración disponibles.

Por ejemplo, un pulsador puede tener la aplicación de encendido, pagado o regulación de una luminaria. Con la función determinamos que la activación se refiere al encendido y la desactivación del bit al apagado. Por parámetro podríamos indicar que a partir de cierta luminosidad se apague o encienda automáticamente.

Teniendo esto en cuenta, para representar un diseño de una instalación KNX podemos hacerlo organizando o estructurando el sistema en líneas o áreas, en lo que se conoce como esquema lógico. También podemos centrarnos en la conexión funcional, es decir, en las interacciones que hay entre los elementos del sistema, denominándose este tipo de esquemas como esquema funcional. Por último, podríamos representar la información (dirección, aplicación, objetos, etc.) en una tabla denominada bloque de parámetro.



6.6.

Elementos para el montaje de una instalación KNX

Anteriormente, en el apartado de componentes, hemos distinguido y clasificado los diferentes elementos que podemos encontrar en una instalación KNX, identificándolos con su simbología. En este apartado vamos a centrarnos en reconocer cada uno de estos componentes y sus características.

6.6.1. Cableado, conexionado, empalmes y marcado

A la hora de diseñar y montar una nueva instalación con comunicación KNX debemos conocer perfectamente el precableado disponible, en caso de tratarse de una edificación ya existente. En el caso de una nueva construcción debemos definir bien el precableado que necesitaremos para la posterior instalación del sistema.

En este aspecto adquiere gran importancia la colocación de los diferentes elementos. En ocasiones, con elementos que se encuentre cercanos, dentro de una misma estancia, podemos optar por colocar un único acceso al bus y cablearemos los equipos a través de un módulo de entradas digitales, por ejemplo. Sin embargo, en otras ocasiones, si queremos tener una instalación totalmente descentralizada, o los elementos se encuentran distantes entre ellos, deberemos precablear a cada punto donde se vaya a instalar un dispositivo KNX.

Posteriormente, y ya entrando en el cableado y conexionado, los distintos elementos se conectan al bus por medio de los terminales de conexión al bus, que suelen incorporar los dispositivos. Los conectores están normalizados y codificados. La gran ventaja que nos ofrecen es poder desconectar un elemento sin afectar al resto.

En las cajas de registro podemos realizar empalmes, aprovechando el mismo conector que comentábamos anteriormente en los terminales de conexión. Si el montaje de los equipos se realiza por carril DIN, no será necesario, puesto que este tipo de montaje dispone de un cable plano especial de cuatro pistas llamado carril de datos. De esta manera, cualquier dispositivo montado sobre carril DIN, al ser instalado, queda conectado al bus. El inconveniente de este sistema es que en las partes de este carril de datos en las que no hayas dispositivos conectados, se deberá tener precaución y proteger para que no se oxiden o ensucien, interfiriendo en el buen funcionamiento de la red.

Por último, es aconsejable, como en cualquier montaje eléctrico, etiquetar el cableado (usando la palabra BUS o KNX) para facilitar las tareas de montaje y de mantenimiento.



Imagen 9. Detalle de conector de terminal de conexión a bus KNX
Fuente: www.dicomat.com



6.6.2. Fuente de alimentación y filtro o bobina

Como ya se ha adelantado al principio de la unidad, las redes KNX funcionan a 29 Vcc, aunque pueden funcionar con algo más de 21 Vcc, por lo que el resto de los componentes KNX no precisan de protecciones contra contactos directos, al clasificarse como muy baja tensión de seguridad. En todo caso, si será necesario el uso de fuentes de alimentación que transformen los 230 V de la red alterna en 29 V de continua.

La cantidad de elementos que se pueden conectar en una misma línea bajo una misma fuente de alimentación depende del amperaje de la misma.

Para que la alimentación no genere interferencias en la información se deben instalar filtros junto a las fuentes de alimentación, aunque es habitual que las fuentes comerciales incorporen ya un filtro integrado.



Imagen 10. Fuente de alimentación KNX Fuente: Schneider Electric

6.6.3. Módulo acoplador y módulo de aplicación

Podríamos definir a estos módulos como la parte inteligente de todos los dispositivos KNX, ya que son los responsables de conectar e intercambiar la información entre el dispositivo y el bus KNX. Por ello, cualquier tipo de dispositivo debe ir acompañado o integrar este elemento.

Habitualmente, el módulo de aplicación y la unidad de acoplamiento se unen por medio de una interfaz de 10-12 pines, que puede ser diferente según el fabricante.

Para reconocerlos, el módulo de aplicación es el frontal que queda accesible al usuario y que se conecta sobre el módulo de acoplamiento, por lo que el módulo de aplicación puede presentarse en forma de interruptor, pulsador, etc. En el caso de los elementos montados sobre carril DIN, suelen llevar integrados ya el módulo de aplicación y la unidad de acoplamiento.

6.6.4. Acopladores de línea y área

Como hemos visto al hablar de la estructura de las redes KNX, los acopladores son los elementos que conectan las distintas líneas con la línea principal de área (en el caso de los acopladores de línea) o las líneas de área con el backbone la línea troncal del sistema KNX (en el caso de los acopladores de área).

En realidad, ambos elementos son iguales a nivel técnico y se definen como uno u otro ya en la configuración de la red KNX vía software. Esta etapa también permite crear un filtro, a través de tablas de filtros, para que ciertos telegramas no salgan de una línea o área.



Imagen 11. Acoplador de línea KNX Fuente: Zennio



6.6.5. Módulo interfaz de comunicación

Estos módulos, también conocidos como controladores, son los que nos permiten comunicarnos con el bus KNX tanto para la programación como para poder monitorizar el estado de todos los dispositivos mediante un PC a través de una conexión RS-232, USB, Ethernet, etc. También existen algunos modelos que llevan integrada una pantalla táctil o display e, incluso, una botonera, para poder interactuar directamente desde el controlador, actuando, así como un SCADA (software de supervisión) o un HMI (Human Machine Interface).



Imagen 12. Módulo interfaz de comunicación KNX-Modbus Fuente: Weinzierl

6.6.6. Sensores, detectores, pulsadores e interruptores

En KNX disponemos de una inmensa gama de sensores, detectores, pulsadores e interruptores que pueden ser utilizados para activarse y mandar órdenes de activación. Podemos encontrar estos equipos en dos formatos diferentes.

- > Formato módulo de aplicación. A través de la unidad de acoplamiento, el módulo de aplicación se conecta al bus directamente.
- > Conectables a módulos de entradas binarias o analógicas. Estos módulos de entradas permiten utilizar sensores, detectores, pulsadores, interruptores y todo tipo de elementos convencionales, ya que el propio módulo actúa como interfaz con el bus KNX. Estos módulos, a su vez, pueden presentarse para montaje sobre carril DIN, para caja universal o caja de registro.

Uno de los aspectos positivos de KNX es que nos permite combinar elementos convencionales que pueden preexistir en la instalación con otros nuevos elementos basados en esta tecnología.

6.6.7 Actuadores

Al igual que en los detectores y sensores, también en los actuadores nos encontramos con múltiples soluciones dependiendo de la aplicación: módulos de salidas binarias o analógicas, módulos de regulación luminica, módulos de toldos o persianas, pasarelas a otros sistemas, etc.

Los módulos de salida binaria nos permiten conectar un determinado número de actuadores convencionales, siendo un elemento muy útil en la automatización de edificios ya existentes. Una ventaja de estos equipos es que, en ocasiones, permiten otras funcionalidades como la inversión de la lógica, o el retardar la conexión, etc.

También son de destacar los módulos de persianas y toldos o los módulos de regulación de intensidad luminosa. Estos módulos son específicos de estas aplicaciones y suelen aportar diferentes soluciones integradas en el equipo, por lo que es habitual que requieran de más de una dirección de grupo. Por ejemplo, los módulos de persianas suelen tener la opción de abrir/cerrar y la de regulación, por lo que se le asignaran dos direcciones de grupo, una para cada acción absoluta o relativa.



Imagen 13. Módulo de E/S analógicas Fuente: Zennio



6.7.

Configuración de una instalación KNX

Posteriormente a la instalación de todos sus elementos, es preciso configurar y programar todas las tareas automáticas que se esperan del mismo. Para ello deberemos servirnos del software ETS.

Una de las ventajas de KNX es que para su programación existe una única herramienta, que gestiona y comercializa la asociación KNX. Esta herramienta se trata de un paquete software no gratuito, pero podemos acceder a una versión demo desde su página web (www.onlineshop.knx.org), que nos permitirá incluir hasta 5 dispositivos.

En la actualidad, la versión más asentada y utilizada es la versión ETS4, aunque ya desde hace unos años se ha extendido el uso de la última versión, el software ETS5, que modifica y mejora muchas capacidades de la versión anterior.

Para configurar una instalación debemos introducir las bases de datos de los dispositivos que vamos a instalar en el software ETS, seleccionar el medio y otras opciones de nuestro sistema e ir añadiendo las funciones que queremos automatizar. Para este fin, el software dispone de un asistente, por lo que, aquellos sin experiencia en programación de estos sistemas, pueden aprender fácilmente a realizar la configuración de la instalación.

Por último, crearemos las direcciones de grupos y relacionaremos las distintas relaciones con las funciones descritas, ajustando los parámetros necesarios para cada dispositivo.

Finalizada la configuración del sistema, debemos programar la dirección física de cada dispositivo mediante el botón que suelen incluir para ello y descargaremos la configuración sobre el sistema.

6.8.

Otros sistemas inmóticos

Como comentábamos al principio de la unidad, hemos dedicado esta unidad únicamente al sistema KNX porque es el más utilizado y extendido en Europa, debido a su origen. Sin embargo, existen muchas otras soluciones similares, como la ya comentada de Lon Works. Este sistema, más extendido en América, suele utilizarse para soluciones más complejas.

Además, cabría destacar otro sistema que aún no hemos comentado, como es el sistema BUSing, desarrollado por la empresa española Ingenium. Este sistema de comunicaciones distribuido, con una estructura similar a KNX, puede gestionar desde sencillas aplicaciones del ámbito residencial, como el control de la iluminación hasta aplicaciones inmóticas avanzadas como el control de cámaras IP.

Su principal ventaja competitiva es que se trata de un sistema muy intuitivo y desde el que podemos controlar la instalación domótica con planos en 3D de la instalación.

El protocolo BUSing es abierto, aunque hoy en día aún son pocos los fabricantes que están desarrollando soluciones compatibles con este protocolo.



 www.universae.com

